Autor: Ruxandra F. Olimid
Departamentul de Informatică, Universitatea din București

- Laboratorul 2 -

Introducere in criptologie, Sisteme de criptare istorice, Enigma

Disclaimer: Pe parcursul acestui curs/laborator vi se vor prezenta diverse noțiuni de securitate informatică, cu scopul de a învăța cum să securizați sistemele. Toate noțiunile și exercițiile sunt prezentate în scop didactic, chiar dacă uneori se presupune să gândiți ca un adversar. Nu folosiți aceste tehnici în scopuri malițioase! Acestea pot avea consecințe legale în cazul comiterii unor infracțiuni, pentru care **deveniți pe deplin răspunzători**!

1. Noțiuni generale

Atribuiți fiecărui termen definiția corespunzătoare. Definițiile au fost preluate din glosarul de termeni *NIST – Computer Security Resource Center* [1].

(A) Criptologie	(1) Asigurarea că informațiile nu sunt dezvăluite entităților neautorizate.
(B) Criptografie	(2) Disciplina care studiază principiile, mijloacele și metodele de transformare a datelor pentru a ascunde conținutul lor semantic, a preveni utilizarea lor neautorizată sau a preveni modificarea lor nedetectată.
(C) Criptanaliză	(3) Asigurarea accesului și utilizării informațiilor în timp util și fiabil.
(D) Confdențialitate	(4) Știința care se ocupă de criptanaliză și criptografie.
(E) Integritate	(5) Încercarea de a înfrânge protecția criptografice fără o cunoaștere inițială a cheii utilizate în furnizarea protecției.
(F) Disponibilitate	(6) Protejarea împotriva modificării sau distrugerii necorespunzătoare a informațiilor.

2. *Triada Confidentiality, Integrity, Availability (CIA)*

Puteți citi mai multe despre *confidențialitate*, *integritate* și *disponibilitate* în [2].

Pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos, indicați proprietatea (proprietățile) CIA la care se face referire:

1. Salariile angajaților nu trebuie făcute publice.
2. Biroul casierie trebuie să aibă acces la salariile angajaților (pentru a realiza plățile).
3. Un angajat nu își poate modifica singur suma primită ca salariu pe luna în curs.
4. Un angajat nu ar trebui să afle cât câștiga un coleg fără acordul acestuia (ex. să îi spună direct).
5. Biroul casierie trebuie să aibă certitudinea că suma pe care o înmânează angajatului de plată este cea corectă.

3. *Sisteme de criptare istorice*

Citiți despre sistemele de criptare istorice și experimentați cu resursele disponibile online [1-2].

1. Alegeți un sistem istoric de criptare care folosește *metoda substituției*. Dați un exemplu de criptare și un exemplu de decriptare, explicând cum funcționează. Ce puteți spune despre securitatea sistemului de criptare? Ce tehnici de criptanaliză ați putea folosi pentru a sparge sistemul?
2. Alegeți un sistem istoric de criptare care folosește *metoda transpoziției*. Dați un exemplu de criptare și un exemplu de decriptare, explicând cum funcționează. Ce puteți spune despre securitatea sistemului de criptare? Ce tehnici de criptanaliză ați putea folosi pentru a sparge sistemul?

4. *Analiza de frecvență*

Puteți citi mai multe despre *analiza de frecvență* online [5-6].

Textul următor este criptat cu un sistem de substituție monoalfabetic:

ENHFJ EWK LML EOJ GDJ BMONKC PMCG YEPMAC FOVQGMROEQDHF FMAQNJ. CHWFJ GDJHO HWUJWGHMW HW 1978, GDJV DEUJ EG MWFJ LJJW FENNJK HWCJQEOELNJ, EWK

DEUJ LJJW GDJ CALXJFG MY WAPJOMAC KHUMOFJC, GOEUJNC, EWK GMOPJWGC. HW GDJ JWCAHWR VJEOC, MGDJO FDEOEFGJOC DEUJ XMHWJK GDJHO FOVQGMROEQDHF YEPHNV. GDJOJC JUJ, GDJ QECCHUJ EWK CALPHCCHUJ JEUJCKOMQQJO, PENNMOV GDJ PENHFHMAC EGGEFTJO, EWK GOJWG, GOACGJK LV ENN, XACG GM WEPJ E YJB. BDHNJ ENHFJ, LML, EWK GDJHO JSGJWKJK YEPHNV BJOJ MOHRHWENNV ACJK GM JSQNEHW DMB QALNHF TJV FOVQGMROEQDV BMOTC, GDJV DEUJ CHWFJ LJFMPJ BHKJNV ACJK EFOMCC MGDJO CFHJWFJ EWK JWRHWJJOHWR KMPEHWC. GDJHO HWYNAJWFJ FMWGHWAJC GM ROMB MAGCHKJ MY EFEKJPHE EC BJNN: ENHFJ EWK LML EOJ WMB E QEOG MY RJJT NMOJ, EWK CALXJFG GM WEOOEGHUJC EWK UHCAEN KJQHFGHMWC GDEG FMPLHWJ QJKERMRV BHGD HW-XMTJC, MYGJW OJYNJFGHWR MY GDJ CJSHCG EWK DJGJOMWMOPEGHUJ JWUHOMWPJWGC HW BDHFD GDJV BJOJ LMOW EWK FMWGHWAJ GM LJ ACJK. PMOJ GDEW XACG GDJ BMONKC PMCG YEPMAC FOVQGMROEQDHF FMAQNJ, ENHFJ EWK LML DEUJ LJFMPJ EW EOFDJGVQJ MY KHRHGEN JSFDEWRJ, EWK E NJWC GDOMARD BDHFD GM UHJB LOMEKJO KHRHGEN FANGAOJ. I.KAQMWG EWK E.FEGGEQEW FOVQGMFMAQNJ

Folosiți analiza de frecvență ca să determinați textul clar. Acesta este în limba engleză.

Căutați online sursa textului și citiți povestea.

5. *Sistemul de criptare mecanic Enigma*

Vizualizați video-ul [7] ca să înțelegeți cum funcționează mașina Enigma, apoi folosiți un simulator [10] pentru rezolvarea exercițiului.

Parcurgeți următorii pași:

6. Preluați cheia zilei din o carte a codurilor disponibilă online, spre exemplu la [11].
7. Setați cheia zilei în simulatorul Enigma.
8. Criptați numele dumneavoastră. Ce obțineți?
9. Decriptați textul criptat obținut ca să obțineți numele ca text clar. Cum ați procedat?
10. Puteți da un exemplu de text criptat de aceeași lungime care în mod clar nu ar putea fi criptarea numelui? Cum ați gândit?

Referințe bibliografice

1. National Institute of Standards and Technolohy (NIST) – Computer Security Resource Center (CSRC), *Glossary*. Accesibil la: https://csrc.nist.gov/glossary/
2. Kryszczuk, K., & Richiardi, J. (2014). *Springer Encyclopedia of Cryptography and Security*. Accesibil la: https://www.researchgate.net/publication/230674947_Springer_Encyclopedia_of_Cryptography_and_Security

3. S.Singh. *The Black Chamber.* Accesibil la: http://www.simonsingh.net/The_Black_Chamber/index.html
4. DCode. Accesibil la: https://www.dcode.fr/en
5. S.Singh. *The Black Chamber – Mono-alphabetic ciphers.* Accesibil la: http://www.simonsingh.net/The_Black_Chamber/monoalphabetic.html
6. S.Singh. *The Black Chamber – Cracking the substitution cipher.* Accesibil la: http://www.simonsingh.net/The_Black_Chamber/crackingsubstitution.html
7. World Science Festival. *The Enigma Machine Explained.* Accesibil la: https://www.youtube.com/watch?v=ASfAPOiq_eQ&ab_channel=WorldScienceFestival
8. 101 Computing Net. Enigma Machine Simulator. Accesibil la: https://www.101computing.net/enigma-machine-emulator/
9. Ciphers Machines and Cryptology. *Enigma Simulator*. Accesibil la: https://www.ciphermachinesandcryptology.com/en/enigmasim.htm
10. Operation Turing. Accesibil la: https://operationturing.tumblr.com/
11. 101 Computing Net. Enigma Daily Settings Generator https://www.101computing.net/enigma-daily-settings-generator/